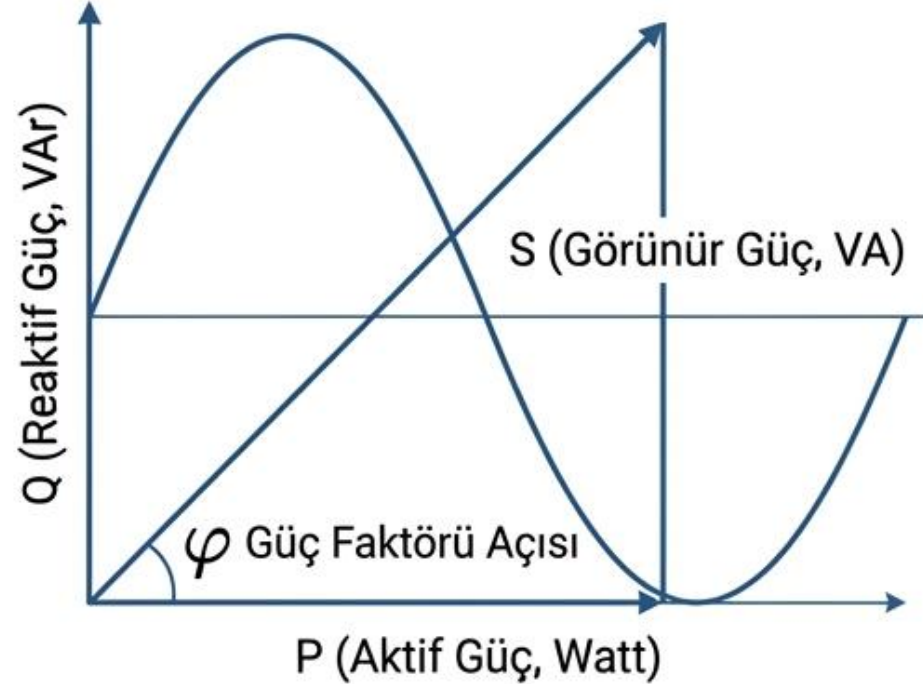


Karmaşık Güç ve Güç Üçgeni

AC Devrelerinde Güç Analizi

$$\text{Güç Faktörü: } \cos(\varphi) = \frac{P}{S}$$

Yüksek reaktif güç (Q) sistem verimini düşürür. $\cos(\varphi)$ bire yaklaştırılmalıdır.



$$S = P + jQ$$

Görünür güç (S), aktif güç (P) ve reaktif gücün (Q) vektörel toplamıdır. "j" hayali birimdir.

Temel Kavramlar: Görünür Güç ve Güç Faktörü

Görünür Güç (Apparent Power)

$$S = V_{rms} I_{rms}$$

Birim: Volt-Amper (VA)

Gerilim ve akımın efektif (rms) değerlerinin çarpımıdır. Dirençli DC devrelerindeki güç formülüne olan benzerliğinden dolayı “görünür” güç olarak adlandırılır.

Güç Faktörü (Power Factor)

$$pf = \cos(\theta_v - \theta_i)$$

Gerilim ile akım arasındaki faz farkının kosinüsüdür. Saf dirençli bir yükte $pf=1$ iken, saf reaktif bir yükte $pf=0$ 'dır. Sistemin enerjiyi ne kadar verimli kullandığının ölçütüdür.

Master Teorem: Karmaşık Güç

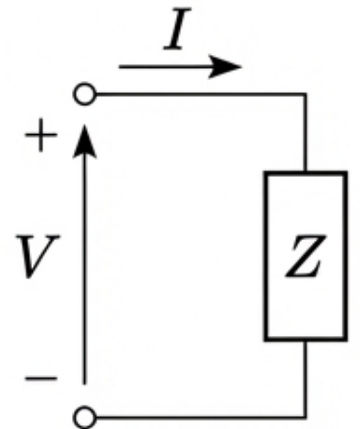
$$S = V_{rms} I_{rms}^*$$

Karmaşık Güç (VA)

Gerilim Fazörü
($V_{rms} \angle \theta_v$)

Akım Fazörünün Eşleniği
($I_{rms} \angle -\theta_i$)

Karmaşık güç, belirli bir yük tarafından emilen güce ait tüm bilgileri tek bir denklemde toplar.



Karmaşık Gücün Bileşenleri

$$S = P + jQ$$

Aktif Güç (P)

$$P = S \cos(\theta_v - \theta_i)$$

Birim: Watt (W)

Direnç (R) üzerinde harcanan, faydalı işe dönüşen gerçek veya ortalama güçtür.

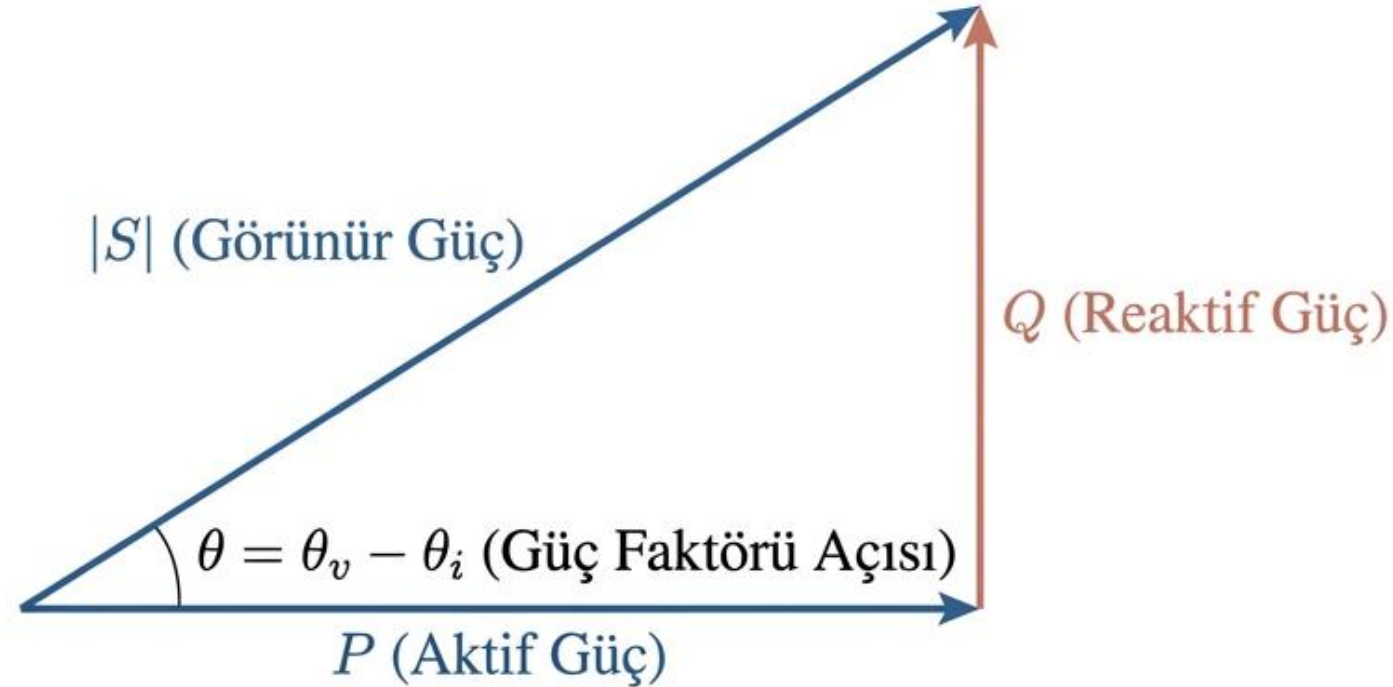
Reaktif Güç (Q)

$$Q = S \sin(\theta_v - \theta_i)$$

Birim: VAR (Volt-Amper Reaktif)

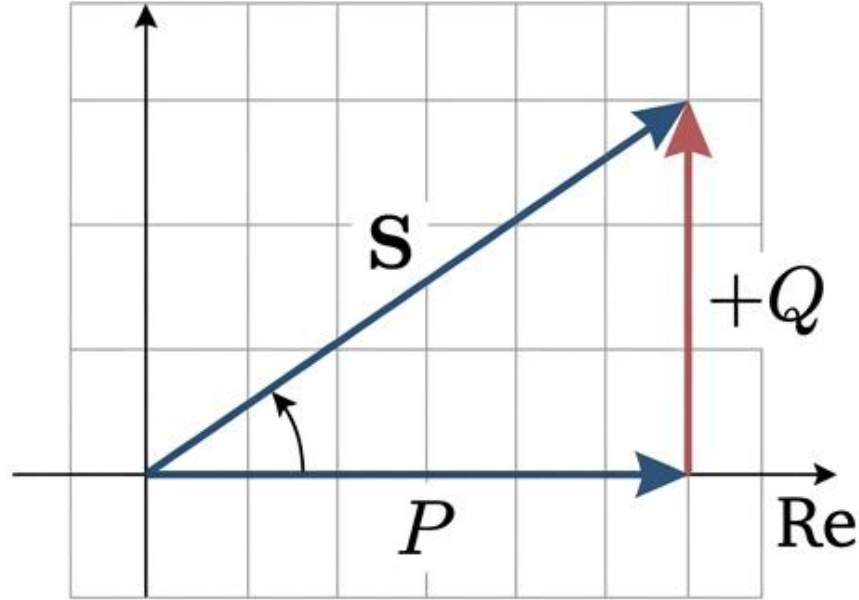
Kaynak ile reaktif yükler (Endüktör L / Kapasitör C) arasında sürekli gidip gelen, harcanmayan ancak hatları meşgul eden güçtür.

Görsel Sentez: Güç Üçgeni



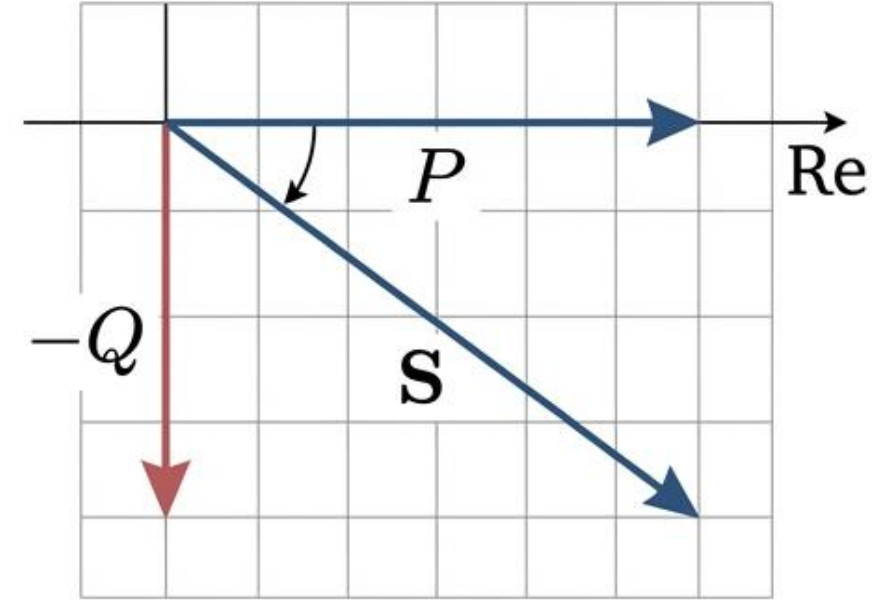
Karmaşık güç S , P , ve Q standart bir dik üçgen oluşturur. Bu üçgenden herhangi iki değer bilindiğinde, diğer tüm güç parametreleri trigonometri ile kolayca bulunabilir.

Yük Karakteristiğı ve Güç Üçgeni



Endüktif Yük

- Geri Fazlı (Lagging) pf.
- Akım gerilimden geridedir. S birinci kadrantadır.



Kapasitif Yük

- İleri Fazlı (Leading) pf.
- Akım gerilimden ileridedir. S dördüncü kadrantadır.

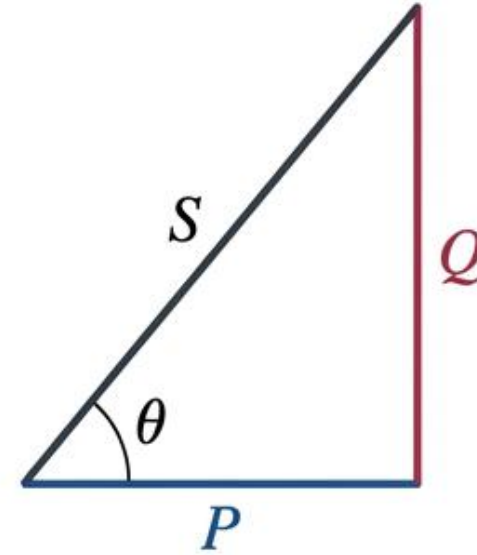
Empedans ve Karmaşık Güç İlişkisi

$$S = I_{rms}^2 Z$$

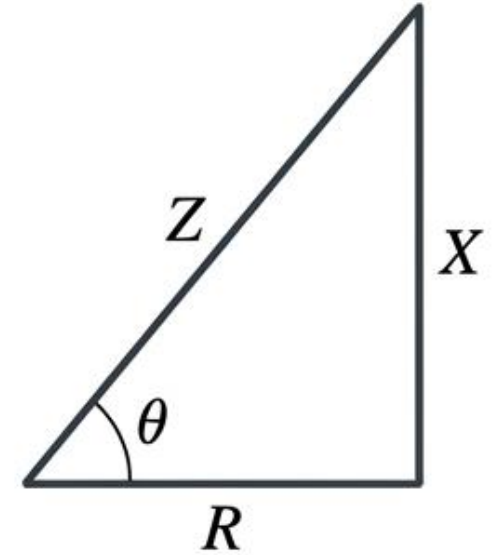
$Z = R + jX$ olduğundan;

$$S = I_{rms}^2 (R + jX) = I_{rms}^2 R + j I_{rms}^2 X$$

Sonuç: $P = I_{rms}^2 R$ ve $Q = I_{rms}^2 X$



(a) Güç Üçgeni



(b) Empedans Üçgeni

Güç üçgeni, empedans üçgeninin I_{rms}^2 faktörü ile ölçeklendirilmiş halidir.

Özet: AC Güç Formülleri

Aktif Güç	P	$S \cos(\theta_v - \theta_i)$ veya $I_{rms}^2 R$	Watt (W)
Reaktif Güç	Q	$S \sin(\theta_v - \theta_i)$ veya $I_{rms}^2 X$	VAR
Görünür Güç	S	$V_{rms} I_{rms}$ veya $\sqrt{P^2 + Q^2}$	VA
Karmaşık Güç	$\mathbf{S}$	$V_{rms} I_{rms}^*$ veya $P + jQ$	VA

Örnek Soru Çözümü 1 (Örnek 11.11)

Problem Statement

Bir yük üzerindeki gerilim $v(t) = 60 \cos(\omega t - 10^\circ)$ V ve akım $i(t) = 1.5 \cos(\omega t + 50^\circ)$ A olarak verilmiştir. Karmaşık gücü ve görünür gücü bulunuz.

Pratik Sorusu (Problem 11.11)

Bir yük için $V_{\text{rms}} = 110\angle 85^\circ \text{ V}$ ve $I_{\text{rms}} = 0.4\angle 15^\circ \text{ A}$ olarak verilmiştir. Aşağıdakileri belirleyiniz:

(a) Karmaşık ve Görünür Güç

(b) Aktif ve Reaktif Güç

(c) Güç Faktörü ve Empedans

Kapsamlı Problem Çözümü: Temel Fazörler

Verilen gerilim ve akım fazörleri için karmaşık gücü, görünür gücü, aktif gücü, reaktif gücü hesaplayın ve ileri/geri durumunu belirtin.

$$\mathbf{V} = 220 \angle 30^\circ \text{ V rms}, \mathbf{I} = 0.5 \angle 60^\circ \text{ A rms}$$

Kapsamlı Problem Çözümü: Parametrelerden S 'i Bulmak

(Problem 11.49) Aşağıdaki durumlar için karmaşık gücü (S) bulunuz:

Durum A

Verilen: $P = 4 \text{ kW}$, $pf = 0.86$ (geri/lagging)

Durum B

Verilen: $S = 2 \text{ kVA}$, $P = 1.6 \text{ kW}$ (kapasitif)

Devre Analizinde Karmaşık Güç (Problem 11.51)

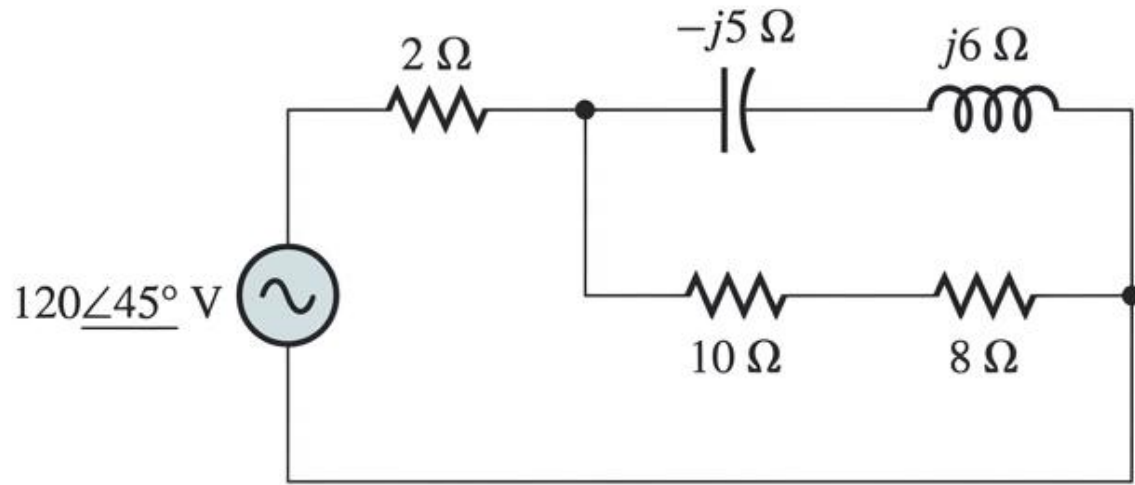


Figure 11.70

Hedef: Tüm devre için kaynak tarafından sağlanan karmaşık gücü hesaplamak.

Analiz Adımları:

1. Eşdeğer Empedansı (Z_{toplam}) Bul:
Devredeki paralel ve seri kolları birleştir.
2. Toplam Akımı Bul: $I = V/Z_{\text{toplam}}$
3. Karmaşık Gücü Hesapla: $S = VI^*$ veya
 $S = |V|^2/Z^*$

Not: Bu problem, empedans ve karmaşık güç sentezini tek bir çerçevede birleştirir.

Kapanış ve Ana Fikirler

Her Şeyin Temeli:

Karmaşık Güç (**S**), bir devredeki güç akışının **DNA**'sıdır. Hem iş yapan aktif gücü (**P**) hem de sistemde salınan reaktif gücü (**Q**) tek bir fazörde barındırır.

Geometrinin Gücü:

Güç Üçgeni, formülleri ezberlemek yerine görsel olarak anlamayı sağlar. Empedans üçgeni ile doğrudan orantılıdır.

Mühendislik Anlamı:

Güç Faktörü (pf), sistem verimliliğinin doğrudan bir göstergesidir. pf'nin 1'e yaklaşması, **reaktif güç kayıplarının minimuma inmesi** ve iletim hatlarının optimum kullanılması demektir.

Güç Katsayısını Düzeltme (Korpaizasyon)

Alternatif Akım (AC) Güç Analizi ve Mühendislik Uygulamaları

Real Power P

Apparent Power S

Reactive Power Q

θ

Motivasyon: Neden Kompanzasyon Yapılır?



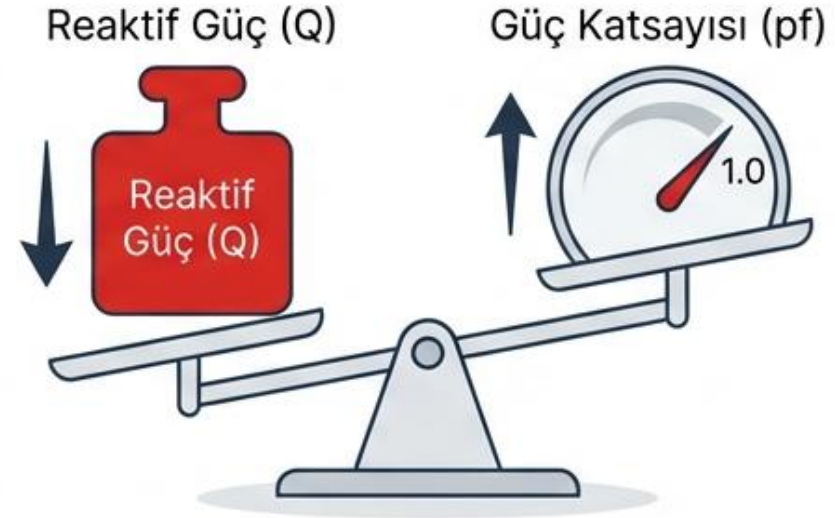
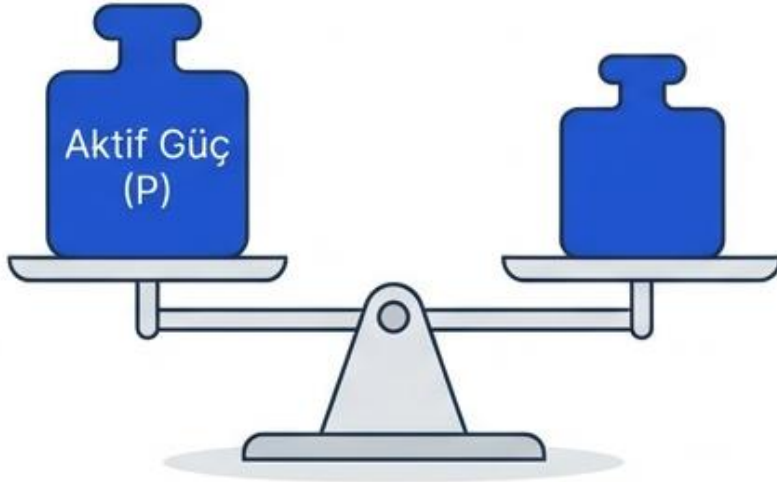
İndüktif Yükler



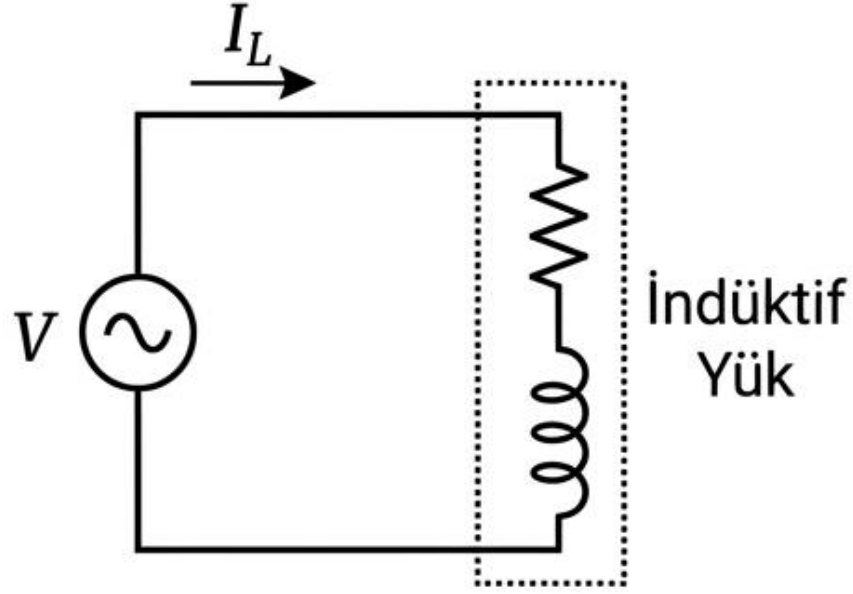
- Evsel ve endüstriyel yüklerin çoğu (motorlar vb.) indüktiftir ve düşük, geri fazlı (lagging) güç katsayısı ile çalışırlar.
- Düşük güç katsayısı, aynı aktif gücü (P) iletmek için şebekeden daha yüksek akım (I) çekilmesine neden olur.
- Daha yüksek akım = Daha fazla enerji kaybı ($P_{kayıp} = I^2 R$). Elektrik şirketleri bu verimsizliği önlemek için kompanzasyonu zorunlu kılar.

Kompanzasyonun (Güç Katsayısını Düzeltme) Tanımı

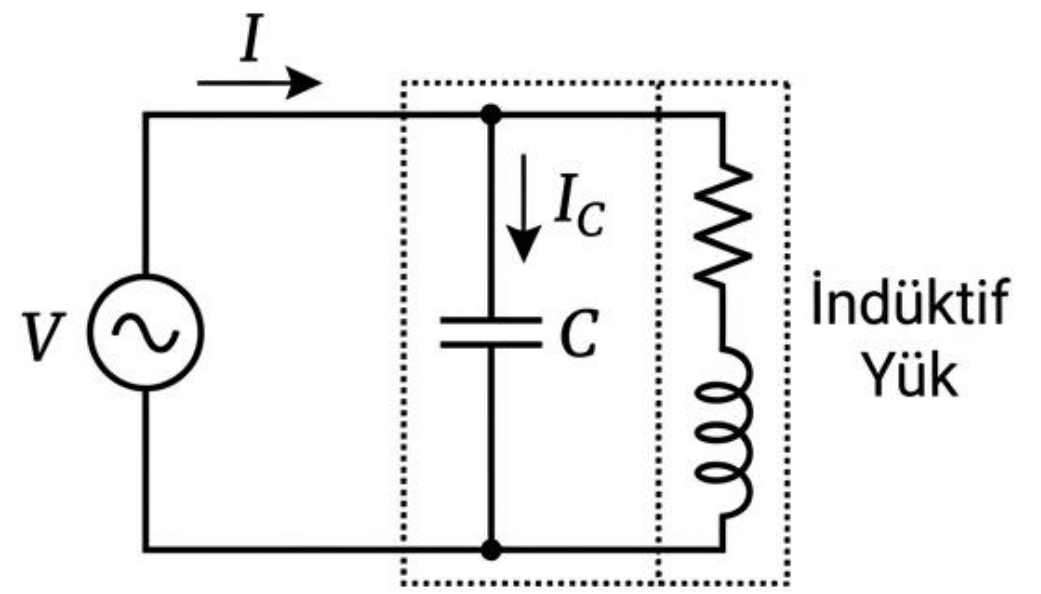
Orijinal yüke sağlanan gerilimi veya aktif gücü (P) deęiřtirmeden, güç katsayısını artırma işlemine **kompanzasyon** denir.



Devre Modeli: Kapasitör Eklenmesi



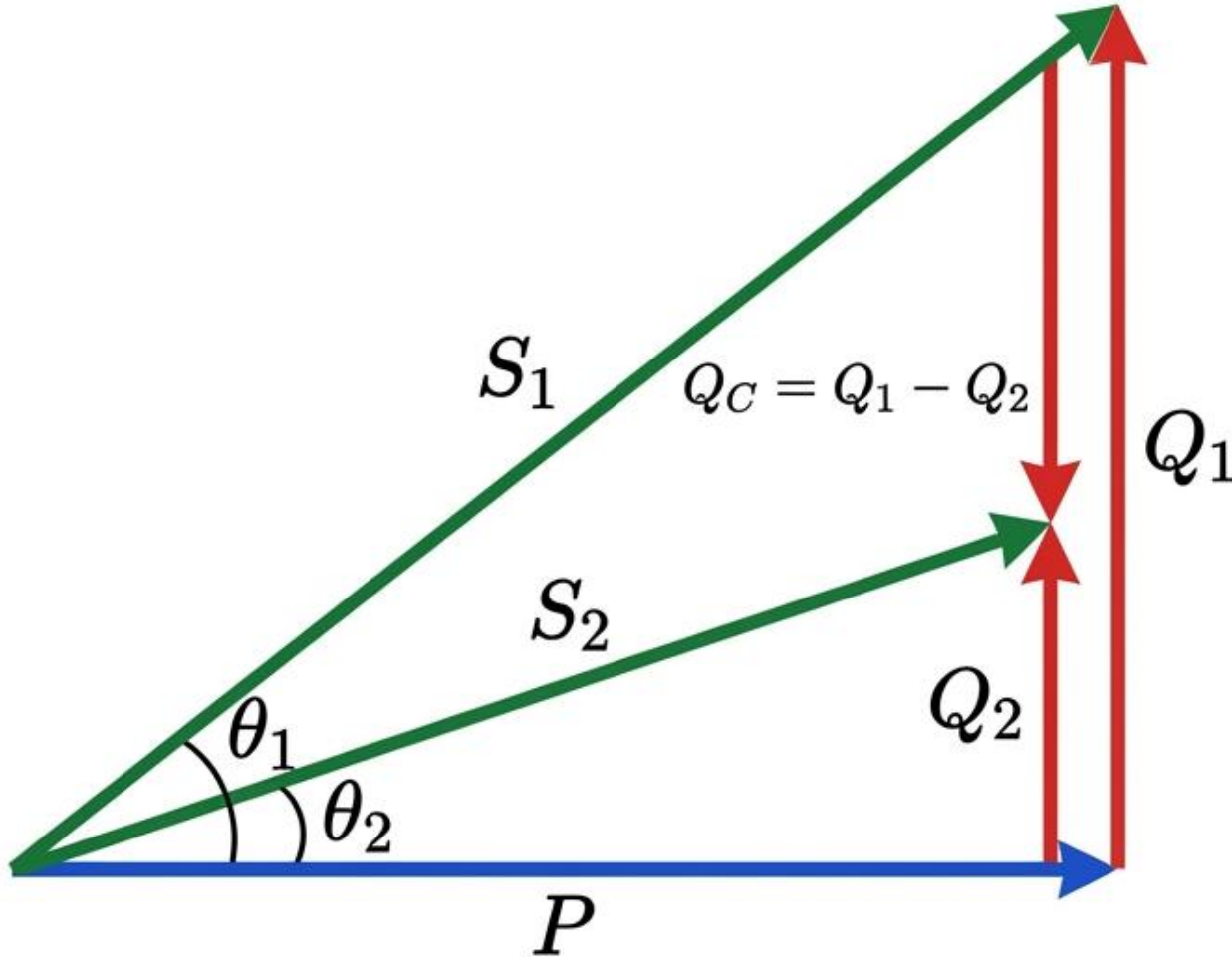
Düşük güç katsayılı orijinal indüktif yük.



Kapasitör ile iyileştirilmiş güç katsayısı.

Kapasitör her zaman paralel bağlanır. Böylece orijinal yükün gerilimi (V) ve çektiği aktif güç (P) değişmez.

Fazör ve Güç Üçgeni Analizi



- Büyük üçgen (θ_1 açısı): Orijinal durum. Büyük Q_1 ve S_1 .
- Küçük üçgen (θ_2 açısı): Hedeflenen durum. Küçülmüş Q_2 ve S_2 .
- Fark (Q_C): Paralel bağlanan kapasitörün sağladığı negatif reaktif güç, vektörü aşağı çeker. P sabittir.

Matematiksel Analiz: Reaktif Güç İhtiyacı

P (Aktif Güç) sabit kalarak, güç katsayısını $\cos(\theta_1)$ 'den $\cos(\theta_2)$ 'ye çıkarmak istiyoruz.

$$\text{Eski Reaktif Güç: } Q_1 = P \tan(\theta_1)$$

$$\text{Yeni Reaktif Güç: } Q_2 = P \tan(\theta_2)$$

Hedef: Kapasitörün sağlaması gereken azalma miktarı:

$$Q_C = Q_1 - Q_2 = P (\tan(\theta_1) - \tan(\theta_2))$$

Matematiksel Analiz: Kapasitör Değerinin Hesaplanması

Biliyoruz ki: $Q_C = \frac{V_{\text{rms}}^2}{X_C} / X_C = \omega C V_{\text{rms}}^2$

$$C = \frac{Q_C}{\omega V_{\text{rms}}^2} = P \frac{\tan(\theta_1) - \tan(\theta_2)}{\omega V_{\text{rms}}^2}$$

Örnek 11.15: Temel Kompanzasyon Problemi

120-V (rms), 60-Hz bir güç hattına bağlı yük, 0.8 geri fazlı (lagging) güç katsayısı ile 4 kW güç çekmektedir. Güç katsayısını 0.95'e çıkarmak için gereken kapasitörün (C) değerini bulunuz.

Mevcut Durum:

$$P = 4000 \text{ W}$$

$$V_{\text{rms}} = 120 \text{ V}$$

$$f = 60 \text{ Hz}$$

$$\text{pf}_1 = 0.8$$



Hedef Durum:

$$\text{pf}_2 = 0.95$$

İstenen:

$$C = ?$$

Çözüm 11.15: Adım Adım Analiz

1

Adım 1: Açıları Bulma

$$\theta_1 = \cos^{-1}(0.8) = 36.87^\circ \text{ ve } \theta_2 = \cos^{-1}(0.95) = 18.19^\circ$$

2

Adım 2: Eski ve Yeni Reaktif Güç

$$Q_1 = 4000 \times \tan(36.87^\circ) = 3000 \text{ VAR}$$

$$Q_2 = 4000 \times \tan(18.19^\circ) = 1314.4 \text{ VAR}$$

3

Adım 3: Gereken Q_C

$$Q_C = 3000 - 1314.4 = 1685.6 \text{ VAR}$$

4

Adım 4: Kapasitansı (C) Hesaplama

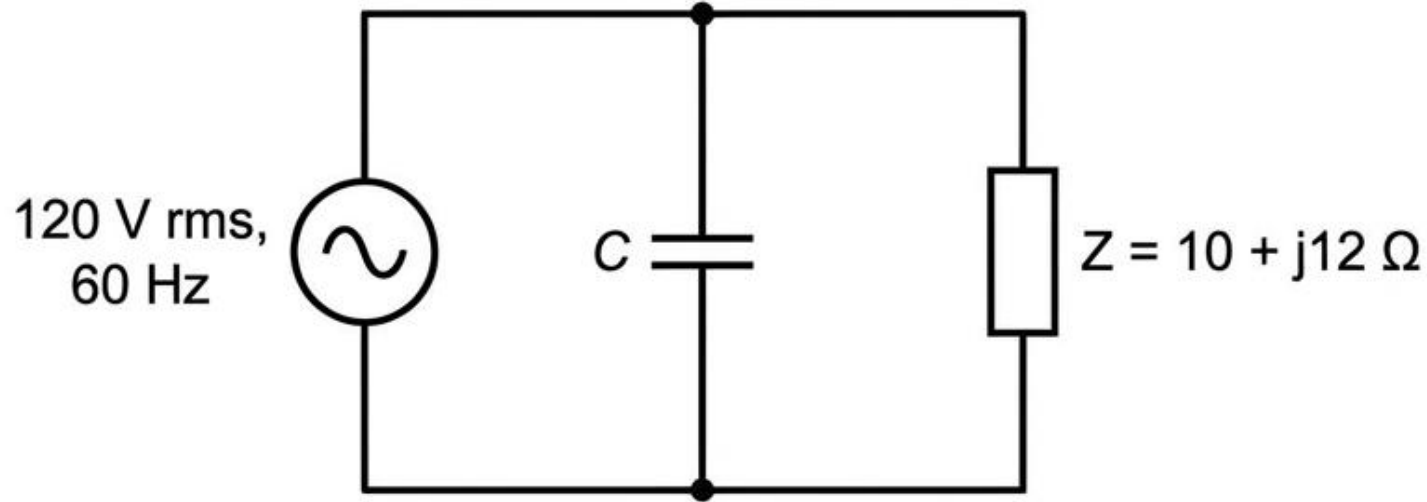
$$C = 1685.6 / (2\pi \times 60 \times 120^2) = \mathbf{310.5 \mu F}$$

Bölüm Sonu Soruları Analizi

Gerçek dünya empedans modelleri ve endüstriyel çoklu yük senaryolarının kompanzasyon analizi (Problemler 11.69 ve 11.73).

Problem 11.69: Devre Modeli Üzerinden Analiz

Verilen devre için; (a) Güç katsayısını, (b) Harcanan ortalama gücü, (c) Güç katsayısını bir (unity, $\text{pf}=1$) yapmak için yüke bağlanması gereken kapasitans değerini hesaplayınız.



Sistem Parametreleri

- Kaynak: 120 V rms, 60 Hz
- Yük Empedansı: $Z = 10 + j12 \Omega$

Çözüm 11.69: Birim Güç Katsayısı (Unity pf) Hedefi

(a) Mevcut Güç Katsayısı

$$Z = 10 + j12 = 15.62 \angle 50.19^\circ \Omega$$

$$pf = \cos(50.19^\circ) = 0.64 \text{ (Geri fazlı / Lagging)}$$

(b) Ortalama Güç (P)

$$I_{rms} = \frac{120}{15.62} = 7.68 \text{ A}$$

$$P = I_{rms}^2 R = (7.68)^2 \times 10 = 590 \text{ W}$$

(b) Ortalama Güç (P)

$$I_{rms} = \frac{120}{15.62} = 7.68 \text{ A}$$

$$P = I_{rms}^2 R = (7.68)^2 \times 10 = 590 \text{ W}$$

(c) Kompanzasyon Kapasitansı

Unity (pf=1) demek, yeni açının $\theta_2 = 0^\circ$ ve $Q_2 = 0$ olması demektir. Tüm Q_1 sıfırlanmalıdır.

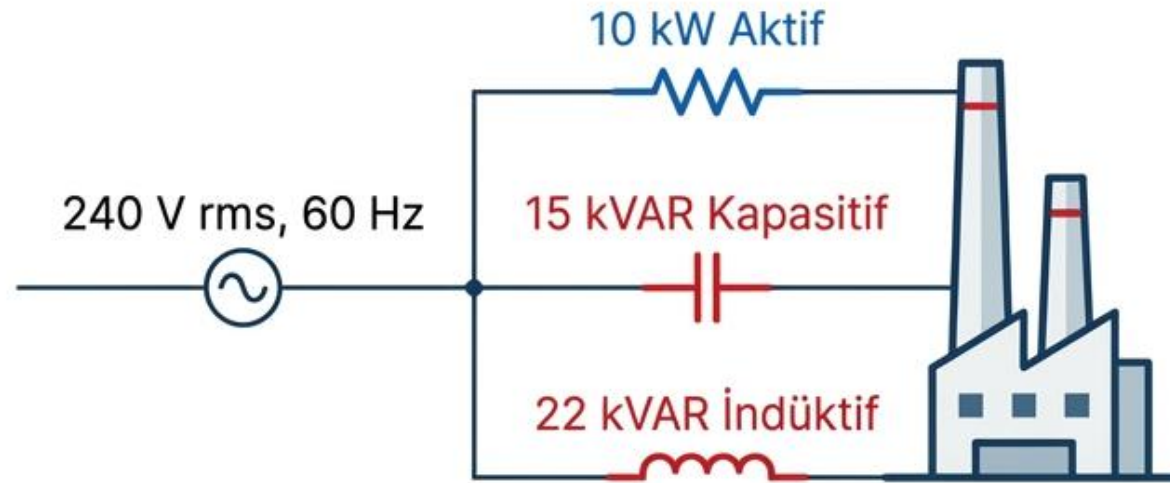
$$Q_1 = P \tan(50.19^\circ) = 708 \text{ VAR} \rightarrow Q_C = 708 \text{ VAR}$$

$$C = \frac{708}{2\pi \times 60 \times 120^2} \approx 130.4 \mu\text{F}$$

Problem 11.73: Endüstriyel Çoklu Yük Senaryosu

240-V rms, 60-Hz bir kaynak üç farklı yükü beslemektedir: 10 kW (rezistif), 15 kVAR (kapasitif) ve 22 kVAR (indüktif).

- (a) Sistemin mevcut görünür gücü (S)
- (b) Şebekeden çekilen akım (I)
- (c) Sistemi 0.96 geri fazlı güç katsayısına getirecek kapasitör değeri (C)



Çözüm 11.73: Net Yük ve Kompanzasyon Hesaplaması

Mevcut Durum Analizi

Toplanan Aktif Güç: $P = 10 \text{ kW}$

Net Reaktif Güç: $Q = 22 \text{ (ind)} - 15 \text{ (kap)}$
 $= 7 \text{ kVAR (indüktif)}$

Görünür Güç: $S = \sqrt{10^2 + 7^2} = 12.2 \text{ kVA}$

Hat Akımı:

$$I = \frac{S}{V_{\text{rms}}} = \frac{12200}{240} = 50.83 \text{ A}$$

Kompanzasyon Adımı

Hedef $\text{pf} = 0.96 \rightarrow \theta_2 = 16.26^\circ$

İzin Verilen Yeni Reaktif:

$$Q_2 = 10 \text{ kW} \times \tan(16.26^\circ) = 2.916 \text{ kVAR}$$

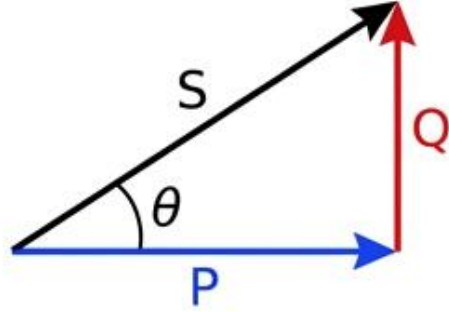
Gereken Kapasitör Gücü:

$$Q_C = 7 - 2.916 = 4.084 \text{ kVAR}$$

$$C = \frac{4084}{2\pi \times 60 \times 240^2} = 188 \mu\text{F}$$

Özet ve Endüstriyel Çıktılar

Geometrik Gerçek



Güç üçgeninde kompanzasyon yapıldığında Aktif Güç (P) daima sabit kalır. Görünür Güç (S) ve Reaktif Güç (Q) küçülür.

Temel Formül

$$C = \frac{P(\tan \theta_1 - \tan \theta_2)}{\omega V_{\text{rms}}^2}$$

Neden Önemli?

Güç katsayısının artırılması hat akımını (I) düşürür. Bu, enerji iletim hatlarında daha düşük ısınma kayıpları (I^2R), daha yüksek sistem verimliliği ve işletmeler için sıfır ceza anlamına gelir. Ekonomik verimliliğin temelidir.

AC Devrelerde Maksimum Ortalama Güç Transferi

Teori, Matematiksel Altyapı ve
Mühendislik Uygulamaları

DC Devreler (Hatırlatma)

Bir DC devrede yüke maksimum güç aktarmak için yük direnci, Thevenin direncine eşit olmalıdır.

$$R_L = R_{Th}$$

AC Devreler (Yeni Problem)

AC devrelerde sistemde sadece direnç değil, kapasitör ve indüktörler de (reaktif elemanlar) bulunur.

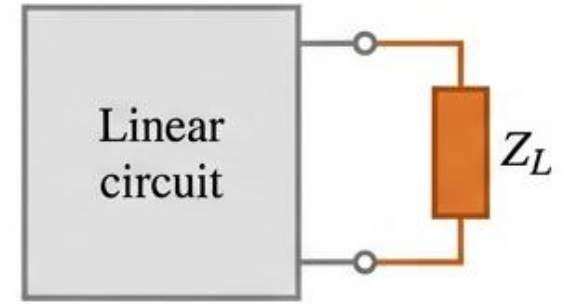
Empedansın (Z) karmaşık yapısı (reel ve sanal kısımlar) için içine girdiğinde, maksimum gücü nasıl elde ederiz?

Devreyi Basitleştirmek: Thevenin Eşdeğeri

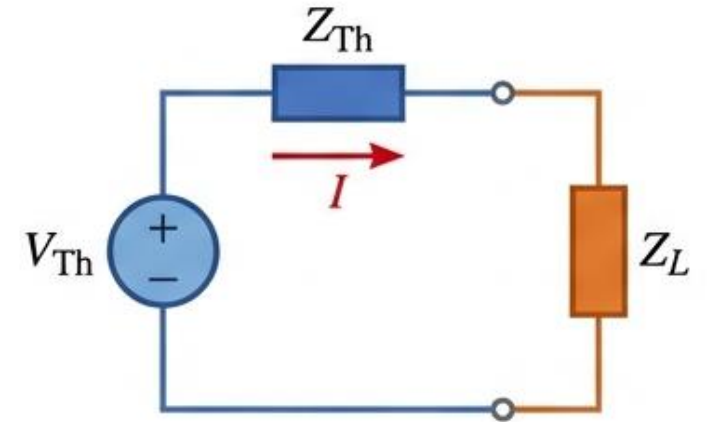
- Motor, anten veya TV gibi herhangi bir yük, bir empedans (Z_L) olarak modellenenebilir.
- Karmaşık AC devresi ise V_{Th} ve Z_{Th} ile Thevenin eşdeğerine indirgenir.

$$\underline{Z_{Th} = R_{Th} + jX_{Th}}$$

$$\underline{Z_L = R_L + jX_L}$$



(a)



(b)

ADIM 1 (Akım)

Yük üzerinden geçen akım:

$$I = \frac{V_{Th}}{Z_{Th} + Z_L} = \frac{V_{Th}}{(R_{Th} + R_L) + j(X_{Th} + X_L)}$$



ADIM 2 (Güç Denklemi)

Yüke aktarılan ortalama güç (Denklem 11.15):

$$P = \frac{1}{2} |I|^2 R_L = \frac{|V_{Th}|^2 R_L / 2}{(R_{Th} + R_L)^2 + (X_{Th} + X_L)^2}$$



ADIM 3 (Optimizasyon Hedefi)

Amacımız P'yi maksimum yapacak R_L ve X_L değerlerini bulmaktır.

Bunun için kısmi türevleri sıfıra eşitleriz:

$$\frac{\partial P}{\partial X_L} = 0 \quad \frac{\partial P}{\partial R_L} = 0$$

Maksimum Ortalama Güç Transferi Teoremi

Maksimum **ortalama** güç transferi için, **yük empedansı Thevenin** empedansının kompleks eşleniğine (complex conjugate) eşit olmalıdır.

$$Z_L = R_L + jX_L = R_{Th} - jX_{Th} = Z_{Th}^*$$

① Not: $Z_L = Z_{Th}^*$ durumunda yük kaynağa eşlenmiştir (matched) denir.
Bu durumda reaktif bileşenler birbirini sıfırlar ($X_L = -X_{Th}$).

$P_{\max}$ Değerinin Hesaplanması

Yük eşlendiğinde ($X_L = -X_{Th}$ ve $R_L = R_{Th}$), Denklem 11.15'teki reaktif terimler birbirini götürür ve formül dramatik bir şekilde sadeleşir.

Denklem 11.20

$$P_{\max} = \frac{|V_{Th}|^2}{8R_{Th}}$$

Önemli Detay: Bu formül, sadece kompleks eşlenik eşleşmesi sağlandığında (sinüzoidal kararlı durum) geçerlidir.

ÖZEL DURUM

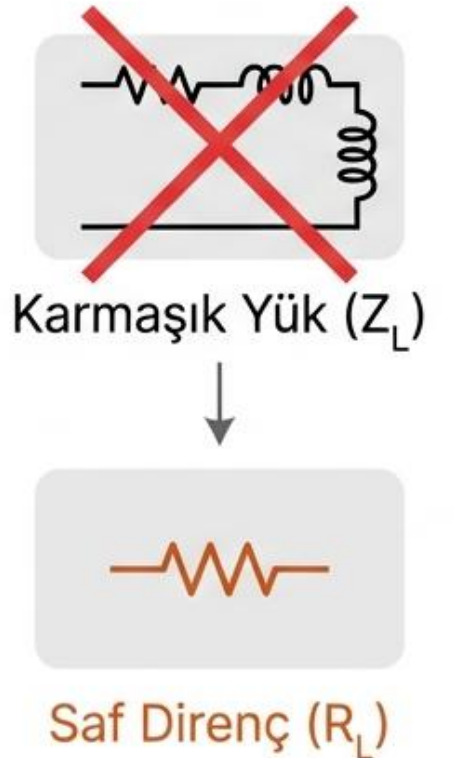
Sadece Dirençsel Yük (Purely Resistive Load)

Pratik uygulamalarda yüke reaktif bir eleman eklemek (veya değiştirmek) her zaman mümkün olmayabilir. Yükün saf bir direnç ($X_L = 0$) olduğu durumda maksimum gücü nasıl buluruz?

Denklem 11.18'de $X_L = 0$ alınırsa:

$$R_L = \sqrt{R_{Th}^2 + X_{Th}^2} = |Z_{Th}|$$

Sonuç: Sadece dirençsel bir yük için, maksimum güç transferi yük direncinin Thevenin empedansının mutlak değerine (büyüklüğüne) eşit olmasıyla sağlanır.



Problem Çözüm Stratejisi



1. Devreyi Hazırla

İlgilenilen yükü (Z_L) devreden çıkarın. Geriye kalan devrenin yük terminallerinden bakıldığındaki Thevenin empedansını (Z_{Th}) bulun.



2. Gerilimi Hesapla

Aynı yük terminalleri arasındaki açık devre gerilimini (V_{Th}) çevre veya düğüm analizi yöntemleriyle hesaplayın.



3. Teoremi Uygula

- Eğer yük ayarlanabilir bir empedans ise: $Z_L = Z_{Th}^*$
- Eğer yük sadece ayarlanabilir bir direnç ise: $R_L = |Z_{Th}|$
- Gücü hesapla:
 $P_{\max} = |V_{Th}|^2 / 8R_{Th}$

Örnek Çözüm 1: Thevenin Eşdeğerini Bulma (Örnek 11.5)

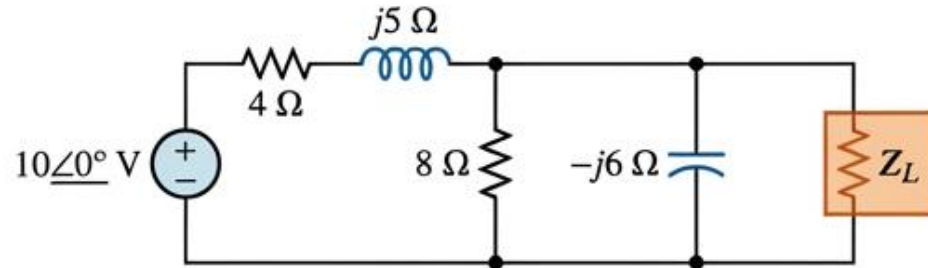
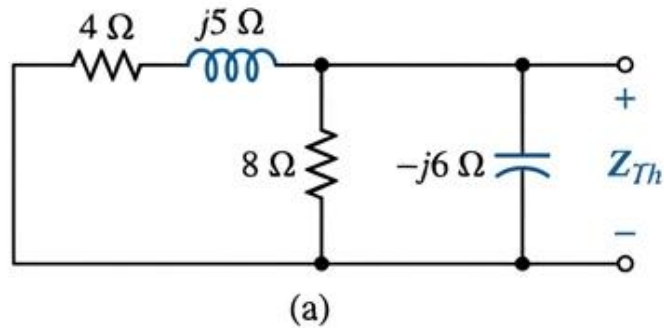
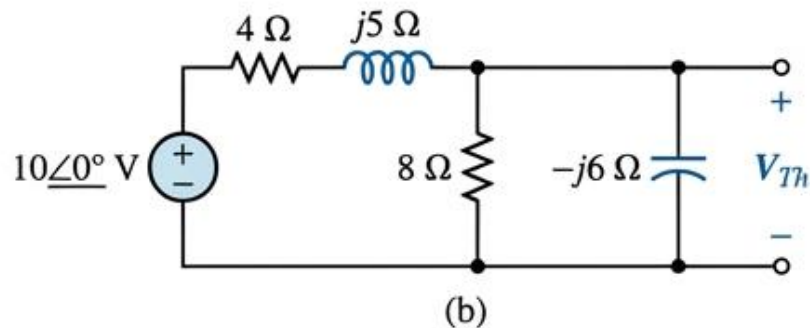


Figure 11.8 For Example 11.5.



(a)



(b)

ADIM 1

Z_{Th} Hesabı:

Gerilim kaynağı kısa devre edilir. $j5 \Omega$ empedansı, 4Ω ve $(8 - j6) \Omega$ paralel kolu ile seri hale gelir.

$$Z_{Th} = j5 + 4 \parallel (8 - j6) = 2.933 + j4.467 \Omega$$

V_{Th} Hesabı:

Gerilim bölücü kuralı uygulanır.

$$V_{Th} = \frac{8 - j6}{4 + 8 - j6} (10) = 7.454 \angle -10.3^\circ \text{ V}$$

Örnek Çözüm 1: Yüünün Belirlenmesi ve Güç Hesabı

Bulunanlar

Önceki adımdan: $Z_{Th} = 2.933 + j4.467 \Omega$ ve $V_{Th} = 7.454 \angle -10.3^\circ \text{ V}$

ADIM 2: Yüünü Belirleme

Teoreme göre: $Z_L = Z_{Th}^*$

$$Z_L = 2.933 - j4.467 \Omega$$

ADIM 3: Gücü Hesaplama

Maksimum güç formülü kullanılır:

$$P_{\max} = \frac{|V_{Th}|^2}{8R_{Th}}$$

Değerleri yerine koyma: $P_{\max} = \frac{(7.454)^2}{8(2.933)}$

$$P_{\max} = 2.368 \text{ W}$$

Örnek Çözüm 2: Dirençsel Yük Kısıtlaması (Örnek 11.6)

Bağlam: Devredeki yük (R_L) reaktif eleman içermeyen, sadece saf bir dirençtir. Devrenin sol taraftan hesaplanan Thevenin eşdeğeri:

$$Z_{Th} = 9.412 + j22.35 \Omega \text{ ve } V_{Th} = 72.76 \angle 134^\circ \text{ V}$$

Özel Durum Teoremini Uygulama (Mutlak Değer):

$$R_L = |Z_{Th}| = \sqrt{9.412^2 + 22.35^2} = 24.25 \Omega$$

Önce üzerinden geçen akım bulunur:

$$I = \frac{V_{Th}}{Z_{Th} + R_L} = 1.8 \angle 100.42^\circ \text{ A}$$

Maksimum güç hesaplanır:

$$P_{\max} = \frac{1}{2} |I|^2 R_L = \frac{1}{2} (1.8)^2 (24.25)$$

$$P_{\max} = 39.29 \text{ W}$$

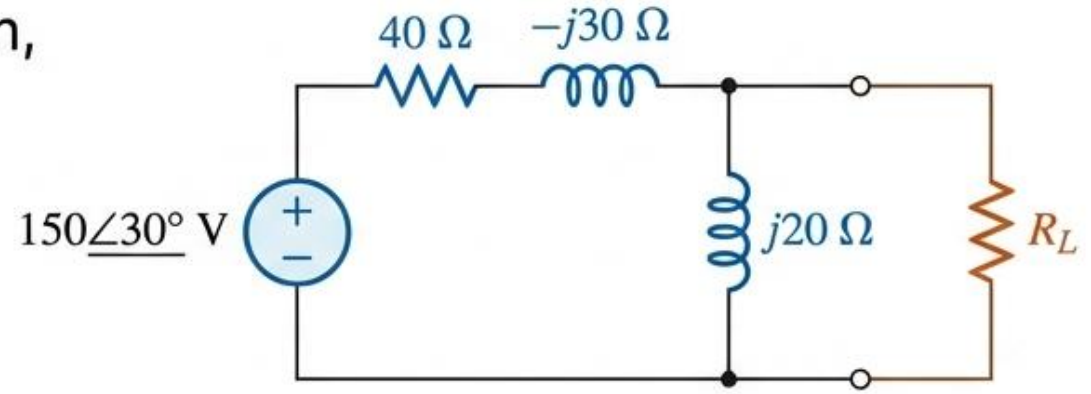


Figure 11.11 For Example 11.6.

Sıra Sizde: Bölüm Sonu Uygulamaları

Bağımlı kaynaklar ve dirençsel yük optimizasyonu içeren karmaşık problem çözümleri.

- **Problem 11.15:** Bağımlı kaynak içeren devrede Z_L optimizasyonu.
- **Problem 11.20:** Ayarlanabilir saf R_L direnci ile köprü analizleri.

Uygulama 1: Bağımlı Kaynak Analizi (Problem 11.15)

Soru: Şekil 11.46'daki devrede maksimum gücü emecek Z_L değerini ve maksimum gücü bulunuz.

Analiz Stratejisi

- Devrede bağımlı kaynak ($2V_o$) bulunduğundan, basit empedans birleştirme yöntemleri kullanılamaz.
- Gerekli Adım: Z_{Th} değerini bulmak için $Z_{Th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}}$ formülü veya terminallere test kaynağı (1V veya 1A) bağlama yöntemi kullanılmalıdır.
- Z_{Th} bulunduktan sonra standart kural geçerlidir: $Z_L = Z_{Th}^*$.

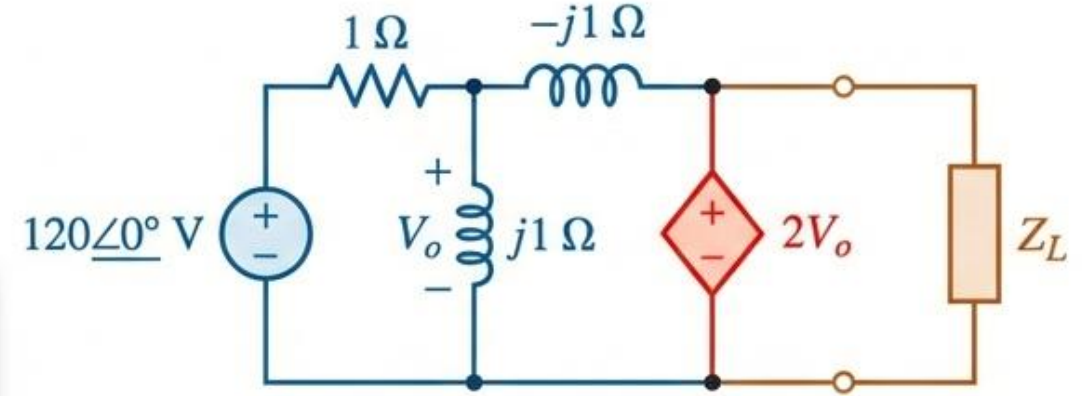


Figure 11.46

Uygulama 2: Karmaşık Devrede Direnç Optimizasyonu (Problem 11.20)

Soru: Şekil 11.51'deki R_L yük direnci, maksimum ortalama gücü emene kadar ayarlanmaktadır. R_L değerini ve maksimum ortalama gücü hesaplayınız.

Analiz Stratejisi:

- Bağımlı akım kaynağı ($4I_o$) nedeniyle yine test kaynağı veya V_{oc}/I_{sc} analizi gereklidir.
- Dikkat: Yük sadece dirençten (R_L) oluşmaktadır. Karmaşık eşlenik kuralı kullanılamaz.
- Çözüm koşulu: R_L değeri, Thevenin ağının empedans büyüklüğüne eşitlenmelidir:
 $R_L = |Z_{Th}|$.

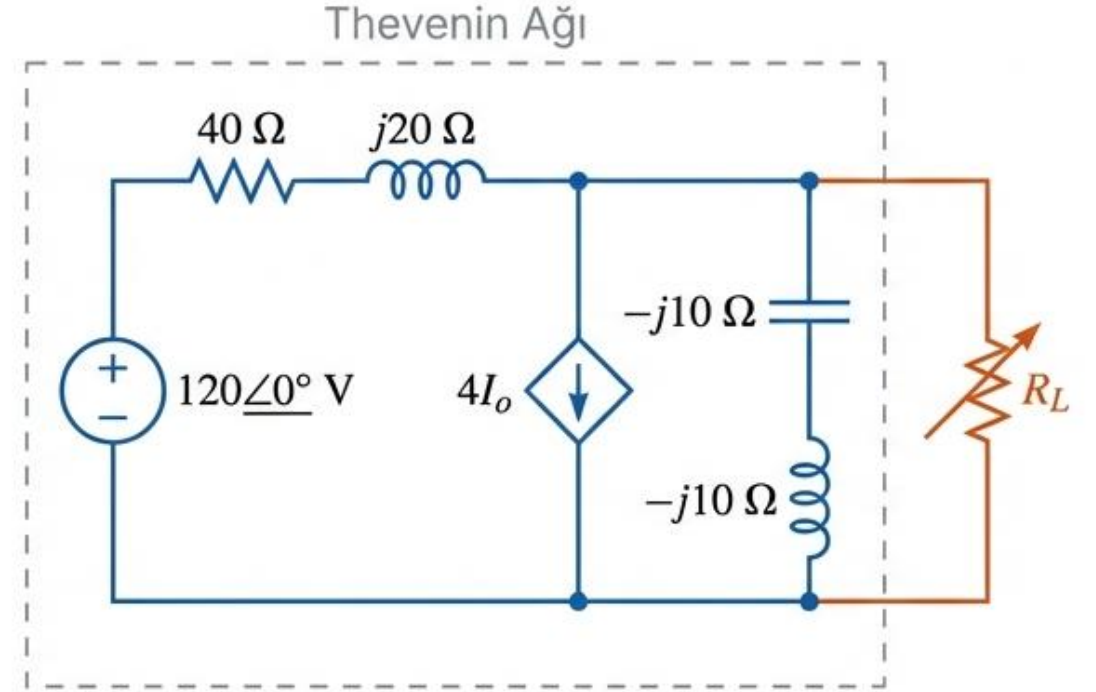


Figure 11.51

Özet ve Anahtar Formüller

Genel Kural (Eşlenik Eşleşme)

Koşul: Yük empedansı ayarlanabilirse.

$$Z_L = Z_{Th}^*$$

Maksimum Güç Değeri

Koşul: $Z_L = Z_{Th}^*$ sağlandığında aktarılan güç.

$$P_{\max} = \frac{|V_{Th}|^2}{8R_{Th}}$$

Özel Durum (Saf Direnç)

Koşul: Yük sadece saf bir direnç ise (reaktif ayar yoksa).

$$R_L = |Z_{Th}| = \sqrt{R_{Th}^2 + X_{Th}^2}$$